

Agentes: qué son, el arnés y cuáles hay

SESIÓN 5 DE 8 · DÍA 3: AGENTES · 2 H EN VIVO · PCR · CGC · TECPETROL · ANDES
PETROLEUM

Apertura

BLOQUE 1 DE 6 · **8 MIN**



Esta sesión

BLOQUE	TIEMPO	QUÉ HACEMOS
Apertura	8 min	De ayer a hoy: el chatbot que corrió código ya era un agente chico
Qué es un agente	15 min	Modelo, herramientas y loop; la traza del ejercicio paso a paso
El arnés	20 min	Qué es, qué hace y cuánto pesa en el resultado
Qué agentes hay, y cómo se usan	25 min	El mapa por forma de uso, lo que es gratis, y tres en vivo
Taller: tu primer agente	30 min	Cada uno corre un agente gratuito sobre una tarea dada y verifica dos cosas del resultado
Qué delegar, y para llevarse	12 min	Digital, acotado y verificable; lo irreversible queda afuera; tres prácticas
Pausa	10 min	A las 12:00 (10:00 en Ecuador y Colombia) sigue la sesión 6



Al final de la sesión van a poder

- Explicar qué es un **agente** y qué hace el **arnés** que lo envuelve
- Ubicar los agentes de hoy **por forma de uso**, y cuáles se prueban gratis
- Correr uno sobre una tarea de varios pasos y **verificar lo que entregó**



Ayer ya usaron un agente chico

Le pidieron una planilla. Claude leyó el archivo, escribió un programa, lo corrió, **miró el resultado**, corrigió y armó el Excel.

Eso es un agente: un modelo que usa herramientas y ve lo que sale.



Entrá al sitio y abrí Claude

mpodeley.github.io/curso-ia-energia

En la página de la sesión 5 están la traza del agente, el mapa de agentes y el taller, con el archivo de ayer.



Qué es un agente

BLOQUE 2 DE 6 · **15 MIN**



Un modelo en un loop, con herramientas

Piensa qué le falta, **ejecuta** una herramienta, mira el resultado y vuelve a pensar, hasta que puede responder.

Un chatbot sin herramientas no se entera de su error. Un agente lo recibe de vuelta.



La traza, paso a paso

Ejercicio "El loop por dentro", en la página: una corrida sobre el Capítulo IV, en diez pasos. Frenamos en el **tercero**.



Flujo fijo o agente

- **Flujo fijo:** una persona escribió los pasos de antemano; el modelo cumple su parte en cada uno
- **Agente:** el modelo decide el paso siguiente según lo que va viendo

Los dos sirven. Empezá por lo más simple que resuelva el problema.

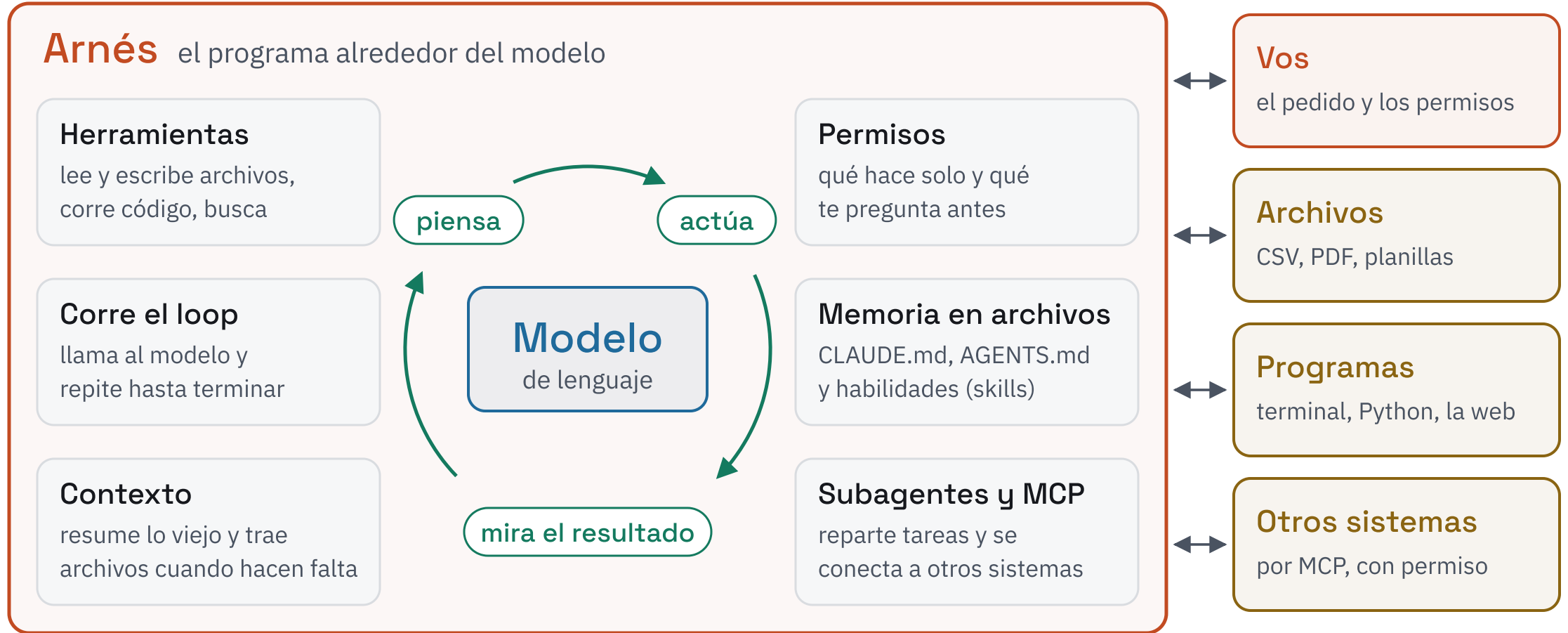


El arnés

BLOQUE 3 DE 6 · **20 MIN**



El arnés, todo lo que rodea al modelo



El modelo recibe y devuelve texto. Todo lo demás lo hace el arnés (en inglés, harness).

Seis cosas que hace el arnés

- Le da **herramientas**: archivos, código, búsqueda, navegador
- Corre el **loop** hasta que la tarea termina
- Decide qué entra al **contexto**: resume lo viejo y trae lo justo
- Pide **permiso** antes de lo que no puede hacer solo
- Guarda la **memoria en archivos**: CLAUDE.md, AGENTS.md, skills
- **Reparte y conecta**: subagentes, y otros sistemas por MCP

Trabaja por turnos, y deja un parte

Cada sesión de un agente arranca **sin memoria** de la anterior, como un turno nuevo.

El arnés le hace leer y escribir un parte: instrucciones, avance, lo que falta. A un agente se le enseña **por escrito**.



¿Cuánto pesa el arnés en el resultado?

- **Epoch AI**, diciembre de 2025: mismo modelo, otro arnés, hasta 11% y 15% de diferencia en un examen de programación
- **METR**, febrero de 2026: Claude Code y Codex contra arneses simples, sin una gran diferencia en el largo de tarea

El arnés decide sobre todo **qué puede hacer** el agente.

Una herramienta sí, una no

Pensá en tu trabajo: ¿qué herramienta le darías a un agente, y cuál **no** le darías?



Qué agentes hay, y cómo se usan

BLOQUE 4 DE 6 · **25 MIN**



Un agente de investigación, lanzado ahora

Le damos una pregunta del rubro y lo dejamos trabajar. Volvemos a verlo al final del bloque.



Seis formas de usar un agente

- **Chat con herramientas:** corre código sobre tus archivos
- **Investigación:** lee decenas de páginas y te da un informe con fuentes
- **Navegador y computadora:** usa sitios y aplicaciones como vos
- **Terminal sobre una carpeta:** lee, escribe y ejecuta en tus archivos
- **Conectores:** lo enchufan a tus sistemas por MCP
- **Caja de arena:** una computadora descartable en la nube



Gratis, al 28 de septiembre

FORMA	GRATIS	PAGO O EMPRESA
Chat con herramientas	Claude, Gemini, ChatGPT (con límites)	Los mismos, con más cuota
Investigación	Gemini Deep Research, ChatGPT (pocas)	Claude Research
Navegador	ChatGPT Work, app de escritorio	Claude in Chrome, Copilot Autopilot
Terminal	Codex (tareas cortas), AntigraVity	Claude Code
Conectores	Claude, un conector propio	Más conectores
Caja de arena	Arena, modo agente	

En vivo: un agente en una caja de arena

Arena, modo agente, con el **archivo sucio** de ayer.
Miren qué lee primero y qué hace cuando algo no cierra.



En vivo: un agente sobre una carpeta

Un agente de terminal, en una carpeta con los archivos de ayer. Miren **cuándo pide permiso**.



En la industria: Leucipa

Baker Hughes y Expand Energy, enero de 2026: **miles de pozos de gas** en Marcellus, Utica y Haynesville, con flujos de trabajo con IA y un asistente conversacional.

El comunicado no usa la palabra agente.



Volvamos al de investigación

Abrimos **dos citas** del informe, en vivo. ¿Dicen lo que el informe dice que dicen?



Taller: tu primer agente

BLOQUE 5 DE 6 · **30 MIN**



La tarea: siete campos, seis pasos

1. Revisar el archivo y quedarse con lo convencional
2. Np y relación agua-petróleo (RAP) de 2020 y 2025, por campo
3. Marcar los campos con RAP de 2025 mayor que 30
4. Un gráfico de la RAP anual, en escala logarítmica
5. Una nota de una página para el gerente de producción
6. Tres archivos: planilla, gráfico y nota



A trabajar

El pedido está en la página. Claude o Arena, con el archivo de ayer. Mientras corre, **mirá el loop**.



Dos chequeos antes de crearle

1. **Np de El Corcobo Norte:** 15,109,737 m³, el mismo de la planilla de ayer
2. **RAP de El Trapial en 2025:** $4,178,451 / 71,639 = 58.33$

Marcados: Chihuido de la Sierra Negra, El Trapial y Puesto Hernández.



Ronda: qué hizo tu agente

Una cosa que hizo sin que se la pidieras, y **qué chequeo pasó o falló.**



Qué delegar, y para llevarse

BLOQUE 6 DE 6 · **12 MIN**



Qué se delega hoy

Lo **digital, acotado y verificable**: el resultado se comprueba rápido, como con los dos chequeos del taller.

Acotado quiere decir corto: el contexto crece en cada vuelta. El techo igual sube cada pocos meses.



Lo que no se deshace lo
aprueba una persona



Para llevarse

- **Mirá el arnés:** qué herramientas y permisos tiene el agente decide qué puede hacer
- **Delegá lo digital, acotado y verificable;** lo que no se deshace, lo aprueba una persona
- **Dos chequeos** antes de usar lo que entregó: una cuenta contra el archivo y una cita abierta



Después de la pausa, la sesión 6

- Un agente de terminal arma **en vivo** el caso real del curso: un screening de waterflooding
- Cada empresa escribe **su caso** en una página



Pausa · 10 min

A LAS 12:00 (10:00 EN ECUADOR Y COLOMBIA) SIGUE LA **SESIÓN 6**, CON SU PROPIO DECK.
DEJÁ ABIERTA LA PÁGINA DE LA SESIÓN 6.

